Options AI Trader

اختبار مستقل للتقرير الشامل + اختبار وتطوير الدراسة الجديدة (A/B/C)

30 سهمًا جديدًا خارج العينة · أسعار عقود حقيقية 2024–2026 · فحص تسرّب المستقبل

19 أكتوبر 2026 · الفرع rebuild/hybrid-engines-20261018

Alpaca 5 دقائق 2016–2026 · أسعار عقود حقيقية 2024–2026 · 15 رمزًا

المحتويات

الملخص التنفيذي

الجزء الأول: الاختبار المستقل للتقرير الشامل

1. فحص تسرّب المستقبل (اختبار البتر)
2. الاختبار خارج العينة على 30 سهمًا جديدًا
3. محاولة التطوير على الأسهم الأصلية

الجزء الثاني: اختبار الدراسة الجديدة (A وB وC)

طريقة الاختبار

A — قبول فجوة الأرباح (Call)

B — ضغط بيع واسع في سوق هابط (Put)

C — استدراك سهم متأخر عن QQQ (Call)

تقييم حسابات الدراسة

الخلاصة والتوصيات

ملحق: النتائج الخام (results/r7 و results/r8)

r7/AUDIT.md

r7/JUDGE.md

r7/DIAG.md

r7/DEV.md

r8/A.md

r8/A_DEV.md

r8/B.md

r8/B_DEV.md

r8/B_NOREGIME.md

r8/C.md

r8/C_DEV.md

الملخص التنفيذي

يتضمن هذا التقرير عملين:

الأول: الاختبار المستقل للتقرير الشامل (158 صفحة).

- **الفحص:** فحصنا الكود بحثًا عن تسرّب المستقبل، ثم اختبرنا أفضل استراتيجياته **بقواعدها المجمّدة** على **30 سهمًا جديدًا لم تُستخدم أبدًا**، بأسعار عقود حقيقية من 02-2024 إلى 10-2026.
- **النتيجة: الاستنتاجات الإيجابية الرئيسية لم تصمد خارج الأسهم الـ 15 الأصلية.**

الثاني: الدراسة الجديدة "ثلاث استراتيجيات لشراء الخيارات" (22 صفحة، A وB وC).

- اختبرناها بقواعدها الحرفية، ثم طوّرناها بشبكة معلنة مسبقًا، اخترنا منها على فترة الاكتشاف وحدها، وحكمنا بأسعار حقيقية وعلى أسهم جديدة.
- **النتيجة: القواعد الحرفية نادرة جدًا** (1–8 إشارات في 10 سنوات لكل استراتيجية). **والنسخ المطوّرة كلها خاسرة** بالأسعار الحقيقية.

الاستراتيجية	القواعد الحرفية	النسخة المطوّرة — حقيقي 2024–26	الحكم
أفضل ما في التقرير (MTF-RSI Call الشامل)	الأسهم الأصلية، فترة الاختبار: **+15.9%** (45 صفقة)	**الأسهم الجديدة: −17.3%** (188 صفقة، t −3.9)	❌ لم تصمد
Squeeze-Breakout يومي @15:50	الأسهم الأصلية، الاختبار: +25.3% (14 صفقة)	الأسهم الجديدة: **+9.5%** (71 صفقة، t 0.91)، وبدون أفضل 5: −5.1%	🟠 هشة
Trend-Dip @15:50	الأسهم الأصلية، الاختبار: +2.0% (195 صفقة)	الأسهم الجديدة: **−15.1%** (478 صفقة)	❌
قبول فجوة الأرباح **A**	8 إشارات و3 صفقات في 10 سنوات	الأسهم الأصلية −14.4% (28)، والجديدة **−21.6%** (33)	❌
ضغط بيع واسع Put **B**	8 إشارات وصفقة واحدة	لا صفقات في فترة الأسعار الحقيقية. بدون شرط السوق الهابط: −5.9% (65)	❌ / غير قابلة للاختبار
استدراك السهم المتأخر **C**	إشارة واحدة في 10 سنوات	الأسهم الأصلية −6.9% (36)، والجديدة **−8.9%** (21)	❌

أهم استنتاج:

- الحافة التي ظهرت في الجولات السابقة كانت **خاصة بالأسهم الـ 15 المختارة**: أسهم كبرى صعدت بقوة طوال 2016–2026.
- على الأسهم الجديدة، حركة السهم بعد إشارة MTF-RSI صفر تقريبًا (ATR 0.001−)، بعد أن كانت ATR 0.13+ على الأسهم الأصلية.
- هذا هو **انحياز الاختيار والنجاة** الذي حذّرت منه كل التقارير، وقد ثبت الآن عمليًا.

> **التوصية:** لا تُضاف أي من هذه الاستراتيجيات للتشغيل، ولا حتى كـ "مرشح قوي". إن جُرّبت في Paper فللمراقبة فقط.

الجزء الأول: الاختبار المستقل للتقرير الشامل

1. فحص تسرّب المستقبل (اختبار البتر)

الطريقة: حسبنا إشارات الاستراتيجيات الثلاث الإيجابية مرتين:

- **مرة على البيانات كاملة.**
- **مرة على بيانات مبتورة عند لحظة T.** استخدمنا ثلاث لحظات وثلاثة رموز (AAPL وNVDA وQQQ).

الشرط: يجب أن تتطابق كل الإشارات قبل T.

الاستراتيجية	الشموع المقارنة	الإشارات	الاختلافات
MTF-RSI Call	~55–66 ألف شمعة لكل حالة	93–124	**0**
Squeeze 15:50@ يومي	~2,400–2,000 يوم	7–19	**0**
Trend-Dip @15:50	~2,400–2,000 يوم	115–167	**0**

النتيجة: لا يوجد تسرّب مستقبل في حساب الإشارات.

اختبار إضافي: أخّرنا الدخول شمعة واحدة. النتائج على الأسهم الجديدة بقيت في نفس الاتجاه:

الاستراتيجية	التغيّر
MTF-RSI	−17.3% → −13.0%
Squeeze	+9.5% → −6.8%
Trend-Dip	−15.1% → −21.0%

2. الاختبار خارج العينة على 30 سهمًا جديدًا

الأسهم: AVGO, NFLX, CRM, ORCL, ADBE, INTC, QCOM, MU, BAC, WFC, GS, C, V, MA, PYPL, DIS, NKE, WMT, HD, KO, PEP, MRK, PFE, LLY, BA, CAT, CVX, UBER, ABNB, PLTR.

البيانات:

- شموع 5 دقائق من Alpaca منذ 2023.
- يومي من Yahoo منذ 1998.
- أسعار عقودها الحقيقية 02-2024 → 10-2026.

القواعد: كما هي في التقرير بلا أي تعديل.

الاستراتيجية	الصفقات	نسبة الربح	العائد/ صفقة	PF	t	فروق 2×	بسعر الوسط	بدون أفضل 5	2024-02→2025-06	2025-07→2026-10
MTF-RSI Call	188	35%	**−17.3%**	0.53	−3.90	−22.2%	−12.2%	−21.2%	−23.2%	−11.1%
Squeeze يومي 15:50@	71	48%	**+9.5%**	1.29	0.91	+3.1%	+16.3%	−5.1%	+13.8%	+3.0%
Trend-Dip @15:50	478	36%	**−15.1%**	0.65	−3.91	−20.0%	−9.8%	−18.7%	−10.0%	−20.1%

تشخيص السبب (حركة السهم بعد يومين، بوحدة ATR، 2024–2026):

الاستراتيجية	الأسهم الأصلية	الأسهم الجديدة
MTF-RSI Call	**+0.132** (136 إشارة)	**−0.001** (333)
Squeeze يومي	+0.228 (36)	+0.073 (78)
Trend-Dip	+0.137 (698)	+0.042 (1,215)

- **المشكلة في الإشارة نفسها لا في تكلفة العقد:** على الأسهم الجديدة لا توجد حركة تستحق الشراء.
- **توزيع العائد حسب السهم (MTF-RSI):**
  - الأسوأ: HD −46%، LLY −52%، CVX −60%، QCOM −61%، PFE −91%.
  - الأفضل: UBER +14%، MU +19%، MA +25%.
  - **شراء الارتداد ينجح في الأسهم القائدة الصاعدة ويفشل في غيرها.**

3. محاولة التطوير على الأسهم الأصلية

اخترنا النسخ على فترة التطوير 02-2024 → 06-2025 فقط:

الاستراتيجية	النسخة المختارة	الأسهم الأصلية، الاختبار 2025-07→2026-10	الأسهم الجديدة 2024–26
MTF-RSI Call	+ الإغلاق اليومي فوق SMA200	+15.5% (29)	**−17.5%** (90)
Squeeze يومي	هدف ATR 1.5 ووقف 0.75	+32.1% (12)	**−2.3%** (70)
Trend-Dip	جني ربح +50% ووقف −50% على سعر العقد	−1.5% (195)	**−13.4%** (478)

التطوير لم يُصلح شيئًا. حسّن النتيجة على الأسهم الأصلية فقط (إفراط مطابقة)، وفشل على الأسهم الجديدة.

الجزء الثاني: اختبار الدراسة الجديدة (A وB وC)

طريقة الاختبار

- **القواعد كما في الشبه-كود حرفيًا.** القرار عند الوقت المحدد (09:35 / 12:30 / 12:00) على شموع 5 دقائق مكتملة، والتنفيذ في افتتاح الشمعة التالية.
- **الهدف والوقف:** محسوبان بـ A0 كما في الدراسة، ويُفحصان على إغلاقات 5 دقائق.
- **الخروج الزمني:** كما حُدد (09:35 اليوم التالي / 15:30 / 15:50).
- **فلاتر العقد كما في الدراسة:**

الفلتر	القيمة
الدلتا	0.50
الأيام للانتهاء	3–6
IV/RV	≤ 1.30
سقف تكلفة العقد ÷ ATR	0.70 / 0.60 / 0.70
IV × (لـ A) 0.80 ≤	نفس العقد قبل الحدث (15:45) IV

طُبّقت كلها على أسعار حقيقية.

- **المراحل:**
  - (1) حركة السهم.
  - (2) نموذج معايَر: اكتشاف 2016–2020، تحقق 2021 → 04-2026، نهائية.
  - (3) **أسعار عقود حقيقية 02-2024 → 10-2026**.
  - (4) شبكة تطوير مسجّلة مسبقًا، الاختيار على الاكتشاف فقط، ثم الحكم بأسعار حقيقية على الأسهم الأصلية وعلى أسهم جديدة.

قيود صريحة:

القيد	المعالجة
مواعيد الأرباح غير متاحة	لـ A: "حدث الأرباح" = فجوة ≤ 0.5 A0 بحجم ≤ 2× المتوسط، وتباعد 40 جلسة. لـ B وC: استبعاد يوم الفجوة الكبيرة واليومين بعدها
لا يوجد سجل لسعري الطلب والعرض	التنفيذ = VWAP لشمعة العقد ± نصف الفرق (3% سهم، 1.5% ETF)، كما في الدراسة. فلتر "الفرق ≥ 6%/3%" لم يمكن تطبيقه
إصدارات الاقتصاد والتوزيعات	لم تُستبعد

A — قبول فجوة الأرباح (Call)

- **الحرفية:** 8 إشارات في 10 سنوات على 12 سهمًا. 3 صفقات فقط وجدت عقدًا بانتهاء 3–6 أيام، لأن الأسهم ليس لها إلا انتهاء الجمعة، فلا يتاح الدخول إلا الإثنين والثلاثاء. **غير قابلة للحكم.**
- **التطوير:**
  - **الشبكة المعلنة (24 نسخة):** نطاق ثبات 09:35 بين 0.25 و0.5 وبلا شرط، وحد الفجوة الأعلى 1.5 أو 3.0، والتباعد 40 أو بلا، وموقع الإغلاق 0.75 أو 0.5.

- **وسّعنا الانتهاء** إلى 3–8 أيام.
- **النسخة المختارة:** الأكبر عينة (45 صفقة اكتشاف)، والوحيدة التي بلغت 40 صفقة.

الاختبار	الصفقات	العائد/صفقة	t
نموذج — اكتشاف / تحقق / نهائية	45 / 47 / 10	−7.9% / −2.1% / +11.3%	−1.39 / −0.34 / 0.39
حركة السهم بوحدة ATR (اكتشاف / تحقق)	—	−0.02 / +0.09	—
حقيقي — الأسهم الأصلية	28	**−14.4%**	−1.39
حقيقي — الأصلية، مع فلاتر الدراسة	3	+28.9%	— (عينة غير كافية)
حقيقي — 12 سهمًا جديدًا	33	**−21.6%**	−3.41
حقيقي — الجديدة، مع فلاتر الدراسة	7	−26.7%	−3.45
حقيقي — الأصلية: فروق ×2 / بدون أفضل 5	28 / 23	−19.4% / −36.0%	—

الحكم ❌: الفكرة لا تعطي حركة كافية بعد "قبول الفجوة"، وفلاتر الدراسة تترك عينة صغيرة جدًا.

B — ضغط بيع واسع في سوق هابط (Put)

- **الحرفية:** 8 إشارات في 10 سنوات، وصفقة واحدة نُفذت. **لا توجد أي صفقة في فترة الأسعار الحقيقية**، لأن نظام السوق الهابط الذي تشترطه الدراسة شبه غائب في 2024–2026.
- **التطوير:**

النسخة	الصفقات	النتيجة
الشبكة المعلنة (اتساع 5/7، هبوط 0.3/0.5، حجم 1.2/1.5)	14 اكتشاف / 10 تحقق	نموذج +0.6% / +1.3%
بدون شرط السوق الهابط (حرفية)	47 / 30	حركة السهم +0.14% ثم **−0.20%**؛ نموذج +1.5% ثم −9.8%؛ **حقيقي −9.4%** (11)
بدون شرط السوق الهابط + عتبات مخففة	136 / 129	حركة السهم +0.09% ثم **−0.10%**؛ **حقيقي −5.9%** (65 صفقة)، ومع الفلاتر −0.8% (14)

الحكم: في نظامها المحدد غير قابلة للاختبار لندرتها. وبدونه ❌: لا حافة في فترة التحقق.

C — استدراك سهم متأخر عن QQQ (Call)

- **الحرفية: إشارة واحدة في 10 سنوات** على 8 أسهم. الشروط مجتمعة نادرة جدًا: QQQ صاعد ≥ 0.4 ATR حتى 11:30 (16% من الأيام)، مع تأخر ≤ 2 انحراف معياري و≤ 0.9 ATR.
- **التطوير:**
  - **الشبكة المعلنة (36 نسخة):** z بين −2 و−1، والتأخر 0.9 / 0.5 / 0 ATR، وصعود QQQ 0.4 أو 0.2، والتأكيد 0.1 أو 0.
  - **أفضل ما في الاكتشاف:** حركة سهم ≈ 0 (+0.002 ATR، ثم +0.029 في التحقق).

الاختبار	الصفقات	العائد/صفقة
نموذج — اكتشاف / تحقق / نهائية	85 / 83 / 10	−5.7% / −4.1% / +1.3%
حقيقي — الأسهم الأصلية	36	**−6.9%** (t −2.0)5.7− %؛ مع الفلاتر
حقيقي — 8 أسهم جديدة	21	**−8.9%**؛ مع الفلاتر −7.2%
حقيقي — الأصلية: فروق ×2 / بدون أفضل 5	36 / 31	−13.2% / −12.3%

الحكم ❌: لا توجد حركة "استدراك" قابلة للربح خلال ساعات.

تقييم حسابات الدراسة

- **حسابات "احتمال النجاح اللازم"** في الدراسة صحيحة كحساب: A يحتاج ~47%، وB ~37%، وC ~46% لتحقيق شرطي Paper.
- **الاحتمالات الفعلية** كانت أقل بوضوح. نسبة الصفقات الرابحة بالأسعار الحقيقية:

الاستراتيجية	نسبة الربح الفعلية
A	18–24%
B (بدون نظام)	34%
C	19–25%

- **صدقت الدراسة حين صنّفت B وC "هشة" وA "واعدة بحثيًا" فقط.** الاختبار يؤكد ذلك، ويرفض A أيضًا.

الخلاصة والتوصيات

- **(1) بعد سبع جولات وأكثر من 50 استراتيجية**، لم تُثبت أي استراتيجية شراء خيارات قصيرة الأجل ربحًا بأسعار حقيقية **خارج العينة** على أسهم لم تُستخدم في التطوير. الاستثناء الوحيد Squeeze اليومي: +9.5% على الأسهم الجديدة، لكن $t = 0.91$، ويصبح سالبًا بدون أفضل 5 صفقات.
- **(2) الدرس الأكبر:** كل ما بدا رابحًا كان مرتبطًا بالأسهم القائدة التي صعدت بقوة في 2016–2026. **أي استراتيجية مستقبلية يجب أن تُطوَّر على مجموعة رموز، وتُحكم على مجموعة أخرى لم تُرَ.**
- **(3) للتطبيق:**
  - لا تفعيل لأي استراتيجية بأموال حقيقية.
  - الأولوية لبنية الأمان والتسجيل: IV، والطلب والعرض، والتنفيذ الفعلي.
  - تشغيل Squeeze اليومي في Paper للمراقبة فقط، على قائمة رموز واسعة.
- **(4) إن أردت الاستمرار في البحث، فالخطوات الأعلى قيمة:**
  - (أ) بيانات خيارات تاريخية بسعري الطلب والعرض منذ 2016 (ThetaData أو Polygon).
  - (ب) قائمة رموز تاريخية بلا انحياز نجاة.
  - (ج) تقويم أرباح حقيقي.

بدونها ستبقى العيّنات صغيرة والأحكام ضعيفة.

أمان: لم تُفعَّل أي أوامر Live. مفتاح Alpaca محفوظ خارج المستودع، **ويُنصح بإلغائه.**

الكود والنتائج الخام (فرع `rebuild/hybrid-engines-20261018`):

- `r7_audit.py` و`r7_run.py` و`r7_diag.py`.
- `oat_research/strat8.py` و`r8_run.py` و`r8_dev.py` و`r8_b_noregime.py`.
- `results/r7/*.md` و`results/r8/*.md`.

ملحق: النتائج الخام (results/r7 و results/r8)

r7/AUDIT.md

strategy	symbol	cut time	bars compared	signals in window	mismatches
MTF-RSI	AAPL	2024-06-12 11:20:00	55176	106	0
Squeeze daily @15:50	AAPL	2024-06-12 11:20:00	2021	11	0
Trend-dip @15:50	AAPL	2024-06-12 11:20:00	2021	132	0
MTF-RSI	AAPL	2025-04-08 15:00:00	60521	117	0
Squeeze daily @15:50	AAPL	2025-04-08 15:00:00	2226	12	0
Trend-dip @15:50	AAPL	2025-04-08 15:00:00	2226	152	0
MTF-RSI	AAPL	2026-02-03 13:55:00	65872	124	0
Squeeze daily @15:50	AAPL	2026-02-03 13:55:00	2432	15	0
Trend-dip @15:50	AAPL	2026-02-03 13:55:00	2432	167	0
MTF-RSI	NVDA	2024-06-12 11:20:00	55164	104	0
Squeeze daily @15:50	NVDA	2024-06-12 11:20:00	2021	18	0
Trend-dip @15:50	NVDA	2024-06-12 11:20:00	2021	115	0
MTF-RSI	NVDA	2025-04-08 15:00:00	60509	113	0
Squeeze daily @15:50	NVDA	2025-04-08 15:00:00	2226	18	0
Trend-dip @15:50	NVDA	2025-04-08 15:00:00	2226	137	0
MTF-RSI	NVDA	2026-02-03 13:55:00	65860	121	0
Squeeze daily @15:50	NVDA	2026-02-03 13:55:00	2432	19	0
Trend-dip @15:50	NVDA	2026-02-03 13:55:00	2432	146	0
MTF-RSI	QQQ	2024-06-12 11:20:00	55174	93	0
Squeeze daily @15:50	QQQ	2024-06-12 11:20:00	2021	7	0
Trend-dip @15:50	QQQ	2024-06-12 11:20:00	2021	120	0
MTF-RSI	QQQ	2025-04-08 15:00:00	60519	112	0
Squeeze daily @15:50	QQQ	2025-04-08 15:00:00	2226	7	0
Trend-dip @15:50	QQQ	2025-04-08 15:00:00	2226	142	0
MTF-RSI	QQQ	2026-02-03 13:55:00	65870	124	0
Squeeze daily @15:50	QQQ	2026-02-03 13:55:00	2432	7	0
Trend-dip @15:50	QQQ	2026-02-03 13:55:00	2432	156	0

r7/JUDGE.md

Base = rule exactly as in the report. **Developed** = variant chosen on DEV (original 15, 2024-02 → 2025-06).

ORIGINAL 15 symbols — test period 2025-07 → 2026-10

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
MTF-RSI Call — base	45	0.69	+52.2%	-64.5%	**+15.9%**	1.79	1.75	-3.9%
MTF-RSI Call — developed (+ daily close > SMA200)	29	0.69	+54.8%	-72.0%	**+15.5%**	1.69	1.28	-2.9%
Squeeze-Breakout Call (daily @15:50) — base	14	0.43	+141.2%	-61.7%	**+25.3%**	1.72	0.81	-4.5%
Squeeze-Breakout Call (daily @15:50) — developed (target 1.5 ATR / stop 0.75)	12	0.50	+133.8%	-69.7%	**+32.1%**	1.92	0.87	-4.0%

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
Trend-Dip Call @15:50 — base	195	0.49	+70.1%	-62.7%	**+2.0%**	1.06	0.36	-17.0%
Trend-Dip Call @15:50 — developed (base rule · TP+50% SL-50%)	195	0.48	+58.2%	-56.0%	**-1.5%**	0.95	-0.34	-31.2%

NEW 30 symbols (never used) — full 2024-02 → 2026-10

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
MTF-RSI Call — base	188	0.35	+55.5%	-56.8%	**-17.3%**	0.53	-3.90	-50.6%
↳ 2× half-spread	188	0.33	+49.7%	-57.5%	**-22.2%**	0.43	-5.30	-57.6%
↳ at VWAP (no spread)	188	0.36	+63.3%	-55.0%	**-12.2%**	0.65	-2.59	-42.9%
↳ without 5 best	183	0.33	+49.8%	-56.8%	**-21.2%**	0.44	-5.05	-55.7%
↳ 2024-02→2025-06	97	0.31	+52.3%	-57.0%	**-23.2%**	0.41	-3.98	-37.2%
↳ 2025-07→2026-10	91	0.40	+58.3%	-56.4%	**-11.1%**	0.68	-1.64	-23.9%
MTF-RSI Call — developed (+ daily close > SMA200)	90	0.36	+59.9%	-60.2%	**-17.5%**	0.55	-2.57	-32.1%
↳ 2× half-spread	90	0.34	+52.3%	-61.5%	**-22.3%**	0.45	-3.49	-36.4%
↳ at VWAP (no spread)	90	0.37	+67.8%	-58.8%	**-12.4%**	0.67	-1.72	-27.2%
↳ without 5 best	85	0.32	+50.1%	-60.2%	**-25.2%**	0.39	-4.04	-35.3%
↳ 2024-02→2025-06	52	0.35	+59.2%	-59.1%	**-18.1%**	0.53	-2.06	-22.7%
↳ 2025-07→2026-10	38	0.37	+60.7%	-61.7%	**-16.6%**	0.57	-1.54	-13.0%
↳ AUDIT: base with entry delayed one bar	184	0.38	+61.7%	-57.8%	**-13.0%**	0.64	-2.72	-42.1%
Squeeze-Breakout Call (daily @15:50) — base	71	0.48	+88.3%	-62.9%	**+9.5%**	1.29	0.91	-13.4%
↳ 2× half-spread	71	0.48	+77.3%	-65.1%	**+3.1%**	1.09	0.32	-14.2%
↳ at VWAP (no spread)	71	0.48	+100.0%	-60.6%	**+16.3%**	1.52	1.47	-12.5%
↳ without 5 best	66	0.44	+68.7%	-62.9%	**-5.1%**	0.86	-0.58	-14.9%
↳ 2024-02→2025-06	43	0.49	+96.5%	-65.2%	**+13.8%**	1.41	0.94	-13.4%
↳ 2025-07→2026-10	28	0.46	+75.2%	-59.6%	**+3.0%**	1.09	0.21	-7.1%
Squeeze-Breakout Call (daily @15:50) — developed (target 1.5 ATR / stop 0.75)	70	0.40	+98.7%	-69.6%	**-2.3%**	0.94	-0.20	-19.8%
↳ 2× half-spread	70	0.39	+90.4%	-69.8%	**-8.0%**	0.81	-0.75	-21.1%
↳ at VWAP (no spread)	70	0.41	+107.1%	-69.4%	**+3.7%**	1.09	0.31	-18.5%
↳ without 5 best	65	0.35	+75.8%	-69.6%	**-18.2%**	0.60	-1.88	-26.4%
↳ 2024-02→2025-06	42	0.40	+102.7%	-72.4%	**-1.5%**	0.96	-0.10	-19.8%
↳ 2025-07→2026-10	28	0.39	+92.4%	-65.5%	**-3.5%**	0.91	-0.22	-6.1%
↳ AUDIT: base with entry delayed one bar	68	0.35	+79.3%	-53.8%	**-6.8%**	0.80	-0.76	-16.1%
Trend-Dip Call @15:50 — base	478	0.36	+78.1%	-66.5%	**-15.1%**	0.65	-3.91	-79.1%
↳ 2× half-spread	478	0.34	+71.2%	-66.8%	**-20.0%**	0.55	-5.51	-86.5%
↳ at VWAP (no spread)	478	0.38	+83.8%	-66.9%	**-9.8%**	0.76	-2.39	-67.2%
↳ without 5 best	473	0.35	+70.6%	-66.5%	**-18.7%**	0.57	-5.28	-84.2%
↳ 2024-02→2025-06	239	0.40	+74.0%	-65.5%	**-10.0%**	0.75	-1.88	-45.0%
↳ 2025-07→2026-10	239	0.31	+83.4%	-67.4%	**-20.1%**	0.57	-3.61	-62.9%
Trend-Dip Call @15:50 — developed (base rule · TP+50% SL-50%)	478	0.38	+55.2%	-56.2%	**-13.4%**	0.61	-4.88	-74.8%
↳ 2× half-spread	478	0.38	+47.2%	-58.1%	**-18.4%**	0.49	-7.14	-84.2%
↳ at VWAP (no spread)	478	0.39	+63.4%	-54.3%	**-8.0%**	0.76	-2.75	-58.7%
↳ without 5 best	473	0.38	+50.9%	-56.2%	**-15.7%**	0.55	-6.13	-79.4%
↳ 2024-02→2025-06	239	0.42	+55.6%	-57.7%	**-10.3%**	0.69	-2.56	-45.2%
↳ 2025-07→2026-10	239	0.35	+54.6%	-55.0%	**-16.5%**	0.54	-4.41	-55.5%

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
↳ AUDIT: base with entry delayed one bar	448	0.36	+56.6%	-65.4%	**-21.0%**	0.50	-6.48	-85.3%

r7/DIAG.md

universe	strategy	signals	underlying close day 2 (ATR)	P(+0.5 ATR before −1 ATR, 2d)	median IV/RV20 at entry (real)
orig	MTF-RSI Call	136	+0.132	60%	
orig	Squeeze-Breakout Call (daily @15:50)	36	+0.228	56%	
orig	Trend-Dip Call @15:50	698	+0.137	51%	
new	MTF-RSI Call	333	-0.001	52%	
new	Squeeze-Breakout Call (daily @15:50)	78	+0.073	45%	
new	Trend-Dip Call @15:50	1215	+0.042	47%	

MTF-RSI Call (base) on the new universe — real return by symbol: PFE -91% (1), QCOM -61% (5), CVX -60% (4), CAT -58% (2), LLY -52% (6), HD -46% (8), PLTR -34% (7), CRM -31% (12), INTC -29% (10), WMT -29% (8), MRK -26% (6), PYPL -23% (8), BAC -22% (4), GS -22% (1), KO -21% (4), BA -20% (9), DIS -19% (5), ORCL -16% (6), PEP -15% (5), NKE -12% (12), WFC -6% (5), ABNB -2% (3), AVGO +1% (7), C +3% (7), NFLX +4% (9), ADBE +4% (11), V +5% (3), UBER +14% (8), MU +19% (9), MA +25% (3)

r7/DEV.md

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
MTF-RSI Call								
dev — base rule · base	54	0.50	+69.5%	-52.3%	**+8.6%**	1.33	0.84	-13.8%
dev — base rule · TP+50%	54	0.57	+49.1%	-51.9%	**+6.0%**	1.27	0.78	-9.2%
dev — base rule · TP+100%	54	0.52	+66.5%	-54.0%	**+8.5%**	1.33	0.86	-13.8%
dev — base rule · SL-50%	54	0.44	+74.5%	-49.3%	**+5.7%**	1.21	0.57	-13.2%
dev — base rule · TP+50% SL-50%	54	0.50	+50.7%	-48.9%	**+0.9%**	1.04	0.12	-12.8%
dev — base rule · TP+100% SL-50%	54	0.46	+70.9%	-49.3%	**+6.3%**	1.24	0.66	-14.1%
dev — expiry >= 5 days	50	0.50	+50.0%	-45.6%	**+2.2%**	1.10	0.28	-12.3%
dev — delta 0.6	45	0.47	+53.8%	-48.4%	**-0.7%**	0.97	-0.08	-12.0%
dev — + daily close > SMA200	32	0.56	+65.7%	-56.4%	**+12.3%**	1.50	0.95	-6.8%
dev — hold 3 sessions	55	0.47	+75.1%	-58.2%	**+4.8%**	1.16	0.46	-15.8%

| **Squeeze-Breakout Call (daily @15:50)** | | | | | | | | | dev — base rule · base | 20 | 0.50 | +102.2% | -61.4% | **+20.4%** | 1.67 | 0.97 | -5.3% | | dev — base rule · TP+50% | 20 | 0.55 | +50.2% | -64.6% | **-1.5%** | 0.95 | -0.11 | -5.5% | | dev — base rule · TP+100% | 20 | 0.50 | +84.8% | -61.4% | **+11.7%** | 1.38 | 0.67 | -5.9% | | dev — base rule · SL-50% | 20 | 0.45 | +107.9% | -54.2% | **+18.7%** | 1.63 | 0.91 | -4.8% | | dev — base rule · TP+50% SL-50% | 20 | 0.55 | +50.2% | -54.7% | **+3.0%** | 1.12 | 0.24 | -4.5% | | dev — base rule · TP+100% SL-50% | 20 | 0.50 | +84.8% | -54.6% | **+15.1%** | 1.56 | 0.90 | -5.4% | | dev — expiry >= 5 days | 20 | 0.50 | +92.3% | -59.8% | **+16.3%** | 1.54 | 0.86 | -5.6% | | dev — delta 0.6 | 19 | 0.53 | +87.2% | -55.0% | **+19.8%** | 1.76 | 1.06 | -3.1% | | dev — volume 1.2x | 36 | 0.56 | +98.3% | -61.3% | **+27.4%** | 2.00 | 1.84 | -4.3% | | dev — target 1.5 ATR / stop 0.75 | 21 | 0.52 | +134.5% | -72.3% | **+36.0%** | 2.05 | 1.44 | -5.3% |

| **Trend-Dip Call @15:50** | | | | | | | | dev — base rule · base | 185 | 0.42 | +70.0% | -67.5% | **-9.5%** | 0.76 | -1.60 | -38.9% | | dev — base rule · TP+50% | 185 | 0.53 | +54.6% | -70.0% | **-4.0%** | 0.88 | -0.77 | -25.3% | | dev — base rule · TP+100% | 185 | 0.44 | +69.7% | -68.7% | **-8.1%** | 0.79 | -1.42 | -35.4% | | dev — base rule · SL-50% | 185 | 0.38 | +71.8% | -55.0% | **-6.3%** | 0.81 | -1.16 | -30.9% | | dev — base rule · TP+50% SL-50% | 185 | 0.48 | +56.1% | -56.1% | **-2.7%** | 0.91 | -0.59 | -22.3% | | dev — base rule · TP+100% SL-50% | 185 | 0.40 | +71.8% | -55.6% | **-4.7%** | 0.86 | -0.90 | -27.1% | | dev — expiry >= 5 days | 174 | 0.49 | +51.3% | -62.4% | **-6.2%** | 0.80 | -1.23 | -29.4% | | dev — delta 0.6 | 164 | 0.43 | +60.3% | -64.2% | **-10.3%** | 0.72 | -1.78 | -35.9% | | dev — target 1.0 ATR | 182 | 0.38 | +76.5% | -66.9% | **-11.8%** | 0.71 | -1.90 | -43.4% |

r8/A.md

Signals 2016–2026 (all symbols): 8

1. Underlying (model trades, before option filters)

period	trades	underlying move/trade (dir.)	hit target	hit stop	time exit
discovery 2016–20	1	—	—	—	—
validation 2021–26/04	2	—	—	—	—
holdout 26/04–26/10	0	—	—	—	—

2. Calibrated model, weekly options 3–6 DTE, report's filters (model IV/RV ≤ 1.30, premium cap)

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
model — discovery	0	—	—	—	—	—	—	—
model — validation	0	—	—	—	—	—	—	—
model — holdout	0	—	—	—	—	—	—	—
model — discovery+validation, no contract filters	3	0.33	+57.3%	-20.3%	**+5.6%**	1.41	0.21	-0.1%
model validation — 2× costs	0	—	—	—	—	—	—	—

3. REAL option prices 2024-02 → 2026-10 (1 trades before filters; 0 matched to a traded contract; 0 pass the report's contract filters)

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
REAL — all matched (no contract filters)	0	—	—	—	—	—	—	—
REAL — with the report's filters (THE RULE)	0	—	—	—	—	—	—	—

Rejected by the contract filters:

r8/A_DEV.md

variant	DISC trades	DISC underlying E[ATR]	VALID trades	VALID underlying E[ATR]
{'hold_band': 0.25, 'gap_hi': 1.5, 'spacing': 40, 'clv_min': 0.75}	2	+nan	4	+0.557
{'hold_band': 0.25, 'gap_hi': 1.5, 'spacing': 40, 'clv_min': 0.5}	4	-0.149	7	+0.297
{'hold_band': 0.25, 'gap_hi': 1.5, 'spacing': 1, 'clv_min': 0.75}	4	-0.459	8	+0.021
{'hold_band': 0.25, 'gap_hi': 1.5, 'spacing': 1, 'clv_min': 0.5}	6	-0.258	12	+0.039

variant	DISC trades	DISC underlying E[ATR]	VALID trades	VALID underlying E[ATR]
{'hold_band': 0.25, 'gap_hi': 3.0, 'spacing': 40, 'clv_min': 0.75}	2	+nan	4	+0.557
{'hold_band': 0.25, 'gap_hi': 3.0, 'spacing': 40, 'clv_min': 0.5}	5	-0.185	7	+0.297
{'hold_band': 0.25, 'gap_hi': 3.0, 'spacing': 1, 'clv_min': 0.75}	5	-0.199	8	+0.021
{'hold_band': 0.25, 'gap_hi': 3.0, 'spacing': 1, 'clv_min': 0.5}	10	-0.081	13	+0.013
{'hold_band': 0.5, 'gap_hi': 1.5, 'spacing': 40, 'clv_min': 0.75}	3	-0.262	7	+0.449
{'hold_band': 0.5, 'gap_hi': 1.5, 'spacing': 40, 'clv_min': 0.5}	5	-0.100	10	+0.299
{'hold_band': 0.5, 'gap_hi': 1.5, 'spacing': 1, 'clv_min': 0.75}	13	+0.071	18	+0.039
{'hold_band': 0.5, 'gap_hi': 1.5, 'spacing': 1, 'clv_min': 0.5}	17	+0.005	23	+0.023
{'hold_band': 0.5, 'gap_hi': 3.0, 'spacing': 40, 'clv_min': 0.75}	3	-0.262	8	+0.407
{'hold_band': 0.5, 'gap_hi': 3.0, 'spacing': 40, 'clv_min': 0.5}	6	-0.138	12	+0.290
{'hold_band': 0.5, 'gap_hi': 3.0, 'spacing': 1, 'clv_min': 0.75}	18	+0.040	19	+0.043
{'hold_band': 0.5, 'gap_hi': 3.0, 'spacing': 1, 'clv_min': 0.5}	26	-0.026	26	+0.028
{'hold_band': 99, 'gap_hi': 1.5, 'spacing': 40, 'clv_min': 0.75}	9	+0.149	9	+0.295
{'hold_band': 99, 'gap_hi': 1.5, 'spacing': 40, 'clv_min': 0.5}	13	+0.164	15	+0.159
{'hold_band': 99, 'gap_hi': 1.5, 'spacing': 1, 'clv_min': 0.75}	24	+0.040	27	+0.204
{'hold_band': 99, 'gap_hi': 1.5, 'spacing': 1, 'clv_min': 0.5}	31	-0.007	37	+0.113
{'hold_band': 99, 'gap_hi': 3.0, 'spacing': 40, 'clv_min': 0.75}	13	+0.076	12	+0.347
{'hold_band': 99, 'gap_hi': 3.0, 'spacing': 40, 'clv_min': 0.5}	19	+0.094	20	+0.191
{'hold_band': 99, 'gap_hi': 3.0, 'spacing': 1, 'clv_min': 0.75}	33	+0.012	32	+0.231
{'hold_band': 99, 'gap_hi': 3.0, 'spacing': 1, 'clv_min': 0.5}	45	-0.022	47	+0.094

Chosen on discovery: {'hold_band': 99, 'gap_hi': 3.0, 'spacing': 1, 'clv_min': 0.5}

Judgement of the developed variant (backtested)

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
model discovery — without contract filters	45	0.33	+39.2%	-31.5%	**-7.9%**	0.62	-1.39	-8.1%
model discovery — with contract filters	4	0.00	+0.0%	-39.5%	**-39.5%**	0.00	-5.83	-2.0%
model validation — without contract filters	47	0.36	+48.2%	-30.5%	**-2.1%**	0.89	-0.34	-8.2%
model validation — with contract filters	3	0.67	+54.7%	-35.1%	**+24.8%**	3.12	0.72	-0.7%
model holdout — without contract filters	10	0.30	+101.9%	-27.5%	**+11.3%**	1.59	0.39	-2.8%
model holdout — with contract filters	2	—	—	—	—	—	—	—
REAL development symbols — all matched	28	0.18	+84.9%	-36.0%	**-14.4%**	0.51	-1.39	-10.1%
REAL development symbols — with report's contract filters	3	0.33	+108.4%	-10.9%	**+28.9%**	4.99	0.73	-0.3%
REAL development symbols — all matched, dev 24/02–25/06	9	0.00	+0.0%	-37.8%	**-37.8%**	0.00	-7.75	-6.4%
REAL development symbols — all matched, test 25/07–26/10	19	0.26	+84.9%	-34.8%	**-3.3%**	0.87	-0.23	-4.4%
REAL development symbols — all matched, 2× half-spread	28	0.18	+74.1%	-39.7%	**-19.4%**	0.41	-1.99	-11.9%
REAL development symbols — all matched, without 5 best	23	0.00	+0.0%	-36.0%	**-36.0%**	0.00	-11.06	-15.2%
REAL NEW symbols (never used) — all matched	33	0.24	+33.3%	-39.1%	**-21.6%**	0.27	-3.41	-13.6%
REAL NEW symbols (never used) — with report's contract filters	7	0.14	+10.3%	-32.8%	**-26.7%**	0.05	-3.45	-3.4%
REAL NEW symbols (never used) — all matched, dev 24/02–25/06	23	0.22	+29.4%	-36.4%	**-22.1%**	0.22	-3.26	-10.2%
REAL NEW symbols (never used) — all matched, test 25/07–26/10	10	0.30	+39.6%	-46.2%	**-20.4%**	0.37	-1.40	-4.0%
REAL NEW symbols (never used) — all matched, 2× half-spread	33	0.24	+25.5%	-42.7%	**-26.2%**	0.19	-4.38	-15.9%
REAL NEW symbols (never used) — all matched, without 5 best	28	0.11	+15.3%	-39.1%	**-33.3%**	0.05	-7.22	-16.8%

r8/B.md

Signals 2016–2026 (all symbols): 8

1. Underlying (model trades, before option filters)

period	trades	underlying move/trade (dir.)	hit target	hit stop	time exit
discovery 2016–20	0	—	—	—	—
validation 2021–26/04	1	—	—	—	—
holdout 26/04–26/10	0	—	—	—	—

2. Calibrated model, weekly options 3–6 DTE, report's filters (model IV/RV ≤ 1.30, premium cap)

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
model — discovery	0	—	—	—	—	—	—	—
model — validation	0	—	—	—	—	—	—	—
model — holdout	0	—	—	—	—	—	—	—
model — discovery+validation, no contract filters	1	—	—	—	—	—	—	—
model validation — 2× costs	0	—	—	—	—	—	—	—

3. REAL option prices 2024-02 → 2026-10 (0 trades before filters; 0 matched to a traded contract; 0 pass the report's contract filters)

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
REAL — all matched (no contract filters)	0	—	—	—	—	—	—	—
REAL — with the report's filters (THE RULE)	0	—	—	—	—	—	—	—

Rejected by the contract filters:

r8/B_DEV.md

variant	DISC trades	DISC underlying E[ATR]	VALID trades	VALID underlying E[ATR]
{'breadth_min': 7, 'drop': 0.5, 'vol_mult': 1.5}	5	+0.060	1	+nan
{'breadth_min': 7, 'drop': 0.5, 'vol_mult': 1.2}	6	-0.013	3	-0.114
{'breadth_min': 7, 'drop': 0.3, 'vol_mult': 1.5}	8	-0.098	3	-0.093
{'breadth_min': 7, 'drop': 0.3, 'vol_mult': 1.2}	11	-0.015	10	+0.050
{'breadth_min': 5, 'drop': 0.5, 'vol_mult': 1.5}	5	+0.060	1	+nan
{'breadth_min': 5, 'drop': 0.5, 'vol_mult': 1.2}	6	-0.013	3	-0.114
{'breadth_min': 5, 'drop': 0.3, 'vol_mult': 1.5}	10	-0.010	3	-0.093
{'breadth_min': 5, 'drop': 0.3, 'vol_mult': 1.2}	14	+0.035	10	+0.050

Chosen on discovery: {'breadth_min': 5, 'drop': 0.3, 'vol_mult': 1.2}

Judgement of the developed variant (backtested)

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
model discovery — without contract filters	14	0.50	+21.7%	-20.6%	**+0.6%**	1.05	0.08	-1.6%
model discovery — with contract filters	0	—	—	—	—	—	—	—

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
model validation — without contract filters	10	0.50	+19.5%	-16.9%	**+1.3%**	1.16	0.18	-0.9%
model validation — with contract filters	2	—	—	—	—	—	—	—
model holdout — without contract filters	0	—	—	—	—	—	—	—
model holdout — with contract filters	0	—	—	—	—	—	—	—
REAL development symbols — all matched	0	—	—	—	—	—	—	—
REAL development symbols — with report's contract filters	0	—	—	—	—	—	—	—

r8/B_NOREGIME.md

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
{'regime': False} — signals 90								
model discovery — no contract filters	47	0.47	+26.4%	-20.4%	**+1.5%**	1.14	0.38	-3.7%
↳ underlying move/trade +0.144% (n 47)								
model validation — no contract filters	30	0.27	+18.5%	-20.2%	**-9.8%**	0.33	-2.67	-6.5%
↳ underlying move/trade -0.197% (n 30)								
model holdout — no contract filters	1	—	—	—	—	—	—	—
↳ underlying move/trade -0.104% (n 1)								
REAL 2024-26 — all matched	11	0.36	+15.4%	-23.5%	**-9.4%**	0.37	-1.42	-2.3%
REAL 2024-26 — with report's contract filters	4	0.50	+5.6%	-21.5%	**-8.0%**	0.26	-1.00	-0.4%
{'regime': False, 'breadth_min': 5, 'drop': 0.3, 'vol_mult': 1.2} — signals 310								
model discovery — no contract filters	136	0.41	+23.8%	-18.6%	**-1.1%**	0.90	-0.53	-9.7%
↳ underlying move/trade +0.088% (n 136)								
model validation — no contract filters	129	0.36	+15.4%	-17.5%	**-5.8%**	0.49	-3.44	-13.4%
↳ underlying move/trade -0.095% (n 129)								
model holdout — no contract filters	9	0.56	+26.2%	-12.4%	**+9.0%**	2.63	1.24	-0.5%
↳ underlying move/trade +0.285% (n 9)								
REAL 2024-26 — all matched	65	0.34	+28.4%	-23.5%	**-5.9%**	0.62	-1.61	-10.7%
REAL 2024-26 — with report's contract filters	14	0.50	+24.8%	-26.5%	**-0.8%**	0.94	-0.10	-1.2%

r8/C.md

Signals 2016–2026 (all symbols): 1

1. Underlying (model trades, before option filters)

period	trades	underlying move/trade (dir.)	hit target	hit stop	time exit
discovery 2016–20	0	—	—	—	—
validation 2021–26/04	1	—	—	—	—
holdout 26/04–26/10	0	—	—	—	—

2. Calibrated model, weekly options 3–6 DTE, report's filters (model IV/RV ≤ 1.30, premium cap)

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
model — discovery	0	—	—	—	—	—	—	—

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
model — validation	0	—	—	—	—	—	—	—
model — holdout	0	—	—	—	—	—	—	—
model — discovery+validation, no contract filters	1	—	—	—	—	—	—	—
model validation — 2× costs	0	—	—	—	—	—	—	—

3. REAL option prices 2024-02 → 2026-10 (0 trades before filters; 0 matched to a traded contract; 0 pass the report's contract filters)

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
REAL — all matched (no contract filters)	0	—	—	—	—	—	—	—
REAL — with the report's filters (THE RULE)	0	—	—	—	—	—	—	—

Rejected by the contract filters:

r8/C_DEV.md

variant	DISC trades	DISC underlying E[ATR]	VALID trades	VALID underlying E[ATR]
{'z_max': -2.0, 'lag_atr': 0.9, 'ref_up': 0.4, 'confirm': 0.1}	0	+nan	1	+nan
{'z_max': -2.0, 'lag_atr': 0.9, 'ref_up': 0.4, 'confirm': 0.0}	0	+nan	1	+nan
{'z_max': -2.0, 'lag_atr': 0.9, 'ref_up': 0.2, 'confirm': 0.1}	1	+nan	1	+nan
{'z_max': -2.0, 'lag_atr': 0.9, 'ref_up': 0.2, 'confirm': 0.0}	2	+nan	3	+0.275
{'z_max': -2.0, 'lag_atr': 0.5, 'ref_up': 0.4, 'confirm': 0.1}	2	+nan	3	+0.271
{'z_max': -2.0, 'lag_atr': 0.5, 'ref_up': 0.4, 'confirm': 0.0}	3	-0.221	5	+0.215
{'z_max': -2.0, 'lag_atr': 0.5, 'ref_up': 0.2, 'confirm': 0.1}	4	-0.130	4	+0.215
{'z_max': -2.0, 'lag_atr': 0.5, 'ref_up': 0.2, 'confirm': 0.0}	8	-0.140	8	+0.181
{'z_max': -2.0, 'lag_atr': 0.0, 'ref_up': 0.4, 'confirm': 0.1}	3	-0.199	3	+0.271
{'z_max': -2.0, 'lag_atr': 0.0, 'ref_up': 0.4, 'confirm': 0.0}	4	-0.259	5	+0.215
{'z_max': -2.0, 'lag_atr': 0.0, 'ref_up': 0.2, 'confirm': 0.1}	5	-0.178	4	+0.215
{'z_max': -2.0, 'lag_atr': 0.0, 'ref_up': 0.2, 'confirm': 0.0}	9	-0.166	8	+0.181
{'z_max': -1.5, 'lag_atr': 0.9, 'ref_up': 0.4, 'confirm': 0.1}	0	+nan	2	+nan
{'z_max': -1.5, 'lag_atr': 0.9, 'ref_up': 0.4, 'confirm': 0.0}	0	+nan	2	+nan
{'z_max': -1.5, 'lag_atr': 0.9, 'ref_up': 0.2, 'confirm': 0.1}	1	+nan	2	+nan
{'z_max': -1.5, 'lag_atr': 0.9, 'ref_up': 0.2, 'confirm': 0.0}	2	+nan	4	+0.303
{'z_max': -1.5, 'lag_atr': 0.5, 'ref_up': 0.4, 'confirm': 0.1}	2	+nan	8	+0.083
{'z_max': -1.5, 'lag_atr': 0.5, 'ref_up': 0.4, 'confirm': 0.0}	11	+0.030	15	+0.101
{'z_max': -1.5, 'lag_atr': 0.5, 'ref_up': 0.2, 'confirm': 0.1}	6	+0.018	13	+0.062
{'z_max': -1.5, 'lag_atr': 0.5, 'ref_up': 0.2, 'confirm': 0.0}	20	+0.046	26	+0.086
{'z_max': -1.5, 'lag_atr': 0.0, 'ref_up': 0.4, 'confirm': 0.1}	4	+0.003	8	+0.083
{'z_max': -1.5, 'lag_atr': 0.0, 'ref_up': 0.4, 'confirm': 0.0}	14	+0.031	16	+0.105
{'z_max': -1.5, 'lag_atr': 0.0, 'ref_up': 0.2, 'confirm': 0.1}	9	+0.065	15	+0.058
{'z_max': -1.5, 'lag_atr': 0.0, 'ref_up': 0.2, 'confirm': 0.0}	26	+0.050	30	+0.086
{'z_max': -1.0, 'lag_atr': 0.9, 'ref_up': 0.4, 'confirm': 0.1}	0	+nan	2	+nan
{'z_max': -1.0, 'lag_atr': 0.9, 'ref_up': 0.4, 'confirm': 0.0}	0	+nan	2	+nan
{'z_max': -1.0, 'lag_atr': 0.9, 'ref_up': 0.2, 'confirm': 0.1}	1	+nan	2	+nan
{'z_max': -1.0, 'lag_atr': 0.9, 'ref_up': 0.2, 'confirm': 0.0}	2	+nan	4	+0.303
{'z_max': -1.0, 'lag_atr': 0.5, 'ref_up': 0.4, 'confirm': 0.1}	3	+0.054	15	+0.107
{'z_max': -1.0, 'lag_atr': 0.5, 'ref_up': 0.4, 'confirm': 0.0}	19	+0.069	25	+0.114

variant	DISC trades	DISC underlying E[ATR]	VALID trades	VALID underlying E[ATR]
{'z_max': -1.0, 'lag_atr': 0.5, 'ref_up': 0.2, 'confirm': 0.1}	8	+0.016	22	+0.050
{'z_max': -1.0, 'lag_atr': 0.5, 'ref_up': 0.2, 'confirm': 0.0}	34	+0.052	41	+0.060
{'z_max': -1.0, 'lag_atr': 0.0, 'ref_up': 0.4, 'confirm': 0.1}	11	-0.027	15	+0.107
{'z_max': -1.0, 'lag_atr': 0.0, 'ref_up': 0.4, 'confirm': 0.0}	42	-0.014	41	+0.092
{'z_max': -1.0, 'lag_atr': 0.0, 'ref_up': 0.2, 'confirm': 0.1}	25	+0.038	33	+0.004
{'z_max': -1.0, 'lag_atr': 0.0, 'ref_up': 0.2, 'confirm': 0.0}	85	+0.002	83	+0.029

Chosen on discovery: {'z_max': -1.0, 'lag_atr': 0.0, 'ref_up': 0.2, 'confirm': 0.0}

Judgement of the developed variant (backtested)

test	n	win	avg win	avg loss	return/trade	PF	t	maxDD*
model discovery — without contract filters	85	0.35	+14.4%	-16.7%	**-5.7%**	0.47	-2.69	-8.9%
model discovery — with contract filters	12	0.33	+11.7%	-14.0%	**-5.4%**	0.42	-1.24	-1.8%
model validation — without contract filters	83	0.36	+16.2%	-15.5%	**-4.1%**	0.59	-1.97	-7.7%
model validation — with contract filters	8	0.38	+17.8%	-14.7%	**-2.5%**	0.72	-0.35	-0.6%
model holdout — without contract filters	10	0.40	+25.3%	-14.6%	**+1.3%**	1.15	0.17	-1.2%
model holdout — with contract filters	3	0.67	+7.7%	-13.0%	**+0.8%**	1.18	0.11	-0.3%
REAL development symbols — all matched	36	0.25	+20.3%	-15.9%	**-6.9%**	0.42	-2.00	-5.6%
REAL development symbols — with report's contract filters	22	0.27	+23.1%	-16.5%	**-5.7%**	0.53	-1.15	-3.0%
REAL development symbols — all matched, dev 24/02–25/06	16	0.25	+8.6%	-16.9%	**-10.5%**	0.17	-2.49	-2.6%
REAL development symbols — all matched, test 25/07–26/10	20	0.25	+29.6%	-15.2%	**-4.0%**	0.65	-0.77	-2.7%
REAL development symbols — all matched, 2× half-spread	36	0.19	+18.5%	-19.8%	**-12.3%**	0.23	-3.80	-8.7%
REAL development symbols — all matched, without 5 best	31	0.13	+5.3%	-15.9%	**-13.2%**	0.05	-5.79	-7.2%
REAL NEW symbols (never used) — all matched	21	0.19	+37.7%	-19.9%	**-8.9%**	0.45	-1.30	-4.0%
REAL NEW symbols (never used) — with report's contract filters	16	0.25	+37.7%	-22.2%	**-7.2%**	0.57	-0.81	-3.6%
REAL NEW symbols (never used) — all matched, dev 24/02–25/06	15	0.13	+67.4%	-20.8%	**-9.1%**	0.50	-0.97	-3.8%
REAL NEW symbols (never used) — all matched, test 25/07–26/10	6	0.33	+8.0%	-16.8%	**-8.6%**	0.24	-1.17	-1.3%
REAL NEW symbols (never used) — all matched, 2× half-spread	21	0.19	+29.6%	-24.6%	**-14.2%**	0.28	-2.20	-5.5%
REAL NEW symbols (never used) — all matched, without 5 best	16	0.00	+0.0%	-21.1%	**-21.1%**	0.00	-5.12	-6.0%